

Übung zur Vorlesung

Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026
Tutorien in der Woche vom 12.01.26
Blatt 10

Technische Universität München
Lehrstuhl für Nanotechnologie und
-materialien

10.1 Wärmeleitfähigkeit

Skizzieren Sie den typischen Temperaturverlauf der Wärmeleitfähigkeit von kristallinen Dielektrika. Erklären Sie die physikalischen Hintergründe der verschiedenen Bereiche der Temperaturabhängigkeit.

10.2 Flüssiges ^3He als Fermi-Gas

Aufgrund der durch die kleine Atommasse verursachten großen Nullpunktfuktuationen wird ^3He selbst bei $T = 0\text{ K}$ nicht fest. Mit einem Kernspin von $I = 1/2$ bildet es somit eine Fermi-Flüssigkeit, mit $\rho = 0.08\text{ g cm}^{-3}$.

- (a) Aufgrund der endlichen Wechselwirkungen stellt flüssiges ^3He kein ideales Fermi-Gas dar, sondern eine Fermi-Flüssigkeit mit einer effektiver Masse $m^* = 2.8m_{^3\text{He}}$. Berechnen Sie hiermit die Fermi-Energie E_F , Fermi-Temperatur T_F und Fermi-Geschwindigkeit v_F . Vergleichen Sie diese Werte mit typischen Werten von Elektronengasen in Metallen. Welchen Vorteil besitzt flüssiges ^3He gegenüber Elektronengasen in Metallen zum Studium von Fermi-Gasen?
- (b) Berechnen Sie die spezifische Wärme von flüssigem ^3He für $T \ll T_F$.

10.3 Chemisches Potenzial in zwei Dimensionen

Ausgehend von der Zustandsdichte $D_{2D} = A \cdot m / \pi \hbar^2$, zeigen Sie, dass für das chemische Potential eines zweidimensionalen Fermi-Gases gilt:

$$\mu(T) = k_B T \ln \left[\exp \left(\frac{\pi n \hbar^2}{m k_B T} \right) - 1 \right], \quad (1)$$

wobei n die Elektronendichte ist.

10.4 Spezifische Wärmekapazität von Gold

- (a) Berechnen Sie den elektronischen und phononischen Beitrag zur spezifischen Wärmekapazität c_V von Gold im Modell eines freien Elektronengases bei einer Temperatur von $T = 300 \text{ K}$. (Gold ist ein kubisch, flächenzentriertes Gitter, mit $a = 4.08 \text{ \AA}$, $n_{\text{Au}} = 5.9 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$, $\theta_{\text{Au}} = 162 \text{ K}$)
- (b) Bei welcher Temperatur sind die beiden Beiträge gleich?
- (c) Berechnen Sie den Sommerfeld-Koeffizienten $\gamma = c_V^{\text{el.}}/T$ von Gold und vergleichen Sie diesen mit dem experimentell ermittelten Wert $\gamma_{\text{Au}} = 71.42 \text{ J K}^{-2} \text{ m}^{-3}$.